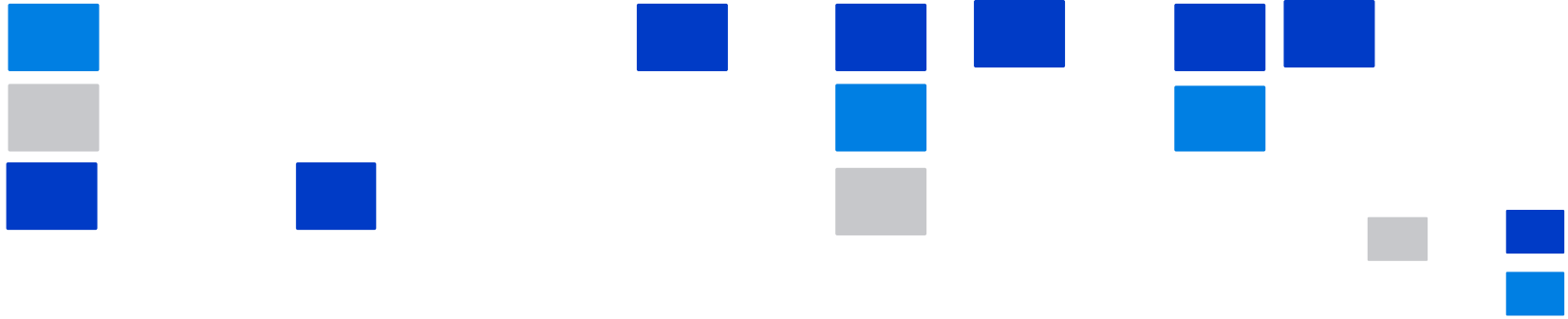




Sistemes Operatius

Tema 4: Crides al sistema - Forks • **Curs 2026-27**

Forks

Procés: programa en execució

PID: identificador d'un procés (**getpid**).

Funció per clonar o duplicar procés: **fork()**

- Retorna **-1** en cas d'error.
- Retorna **0** per al procés fill (**getpid**, **getppid**).
- Retorna el **PID** del procés fill al procés pare.

wait(): espera que un fill acabi l'execució.

Els File Descriptors comparteixen el mateix *file offset*.

Execució de nous programes: **execv()** i família.

Forks

Exemple:

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    int child;  
    char phrase[100];  
  
    a = 25; b = 11; c = 7;  
  
    child = fork();
```

Forks

```
if (child > 0) {           // Parent process
    sprintf(phrase, "I'm the parent! With PID=%d\n", getpid());
    write(STDOUT_FILENO, phrase, strlen(phrase));

    a++; b++; c++;

    exit(0);
} else if (child == 0) { // Child process
    sprintf(phrase, "I'm the child with PID=%d\n", getpid());
    write(STDOUT_FILENO, phrase, strlen(phrase));

    sprintf(phrase, "Child: a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
    write(STDOUT_FILENO, phrase, strlen(phrase));

    exit(0);
} else {                  // Error forking
    sprintf(phrase, "JARL!! ERROR\n");
    write(STDERR_FILENO, phrase, strlen(phrase));
    exit(1);
}
```